Explorador Vocacional UTBB

Especificación de Aplicaciones Web

Asignatura: Aplicaciones Web · Clave E-APW-2 · Cuatrimestre 4
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Septiembre – diciembre de 2026

Documento general para los diez equipos · Versión 4.0 · De observancia obligatoria

1. Alcance de este documento

Este documento especifica lo que se desarrolla, entrega y evalúa en la asignatura de Aplicaciones Web dentro del proyecto integrador Explorador Vocacional UTBB.

No sustituye al encuadre de la asignatura, que establece las unidades, la ponderación y las oportunidades de acreditación. Tampoco sustituye a la Guía del proyecto integrador, que describe el proyecto en su conjunto y las disposiciones comunes a las cinco asignaturas.

Corresponde a esta asignatura el desarrollo del módulo asignado a cada equipo, la integración de los diez módulos en una aplicación única y su publicación.

2. Arquitectura

2.1 Núcleo

El docente entrega el núcleo de la plataforma. El núcleo no se modifica por ningún equipo.

Comprende las tablas comunes, la configuración de conexión, las funciones de control de acceso, la estructura de carpetas y las convenciones de nomenclatura.

```
usuarios  (id, nombre, correo, contrasena, rol, carrera_id, activo, creado_en)
carreras  (id, nombre, clave, area, duracion, modalidad, activa)
```

Las diez carreras se entregan sembradas en la tabla correspondiente.

Los roles de la plataforma son `aspirante`, `editor` —asociado a una carrera mediante `carrera_id` — y `coordinacion`.

2.2 Reglas técnicas de observancia obligatoria

Primera. Ningún módulo puede referenciar tablas pertenecientes a otro módulo. Las únicas referencias externas permitidas son `usuarios` y `carreras`.

Segunda. Todas las tablas de un módulo llevan el prefijo asignado en la sección 4. Esta convención permite integrar los diez esquemas sin colisiones.

Tercera. Cada equipo trabaja exclusivamente dentro de su carpeta `/modulos/<nombre>`. Ningún equipo modifica la carpeta de otro ni los archivos del núcleo.

Cuarta. Todas las consultas se realizan mediante sentencias preparadas. No se admite la concatenación de datos variables en una sentencia SQL.

Quinta. Toda validación de datos se ejecuta en el servidor, con independencia de la validación existente en el cliente.

Sexta. Toda página de administración verifica el rol del usuario en el servidor, en su primera instrucción.

Séptima. Toda salida de datos provenientes de la base o del usuario se imprime con `htmlspecialchars`.

2.3 Ambiente de desarrollo

El ambiente es el mismo para los dos grupos: XAMPP con Apache, PHP 8.x y MariaDB o MySQL. El acceso a datos se realiza mediante PDO con sentencias preparadas reales.

El control de versiones se lleva en un repositorio único compartido por los diez equipos.

2.4 Estructura de carpetas del módulo

```
/modulos/<nombre>/
    index.php              vista pública principal
    /admin/                páginas del panel, todas con verificación de rol
    /includes/             funciones y consultas propias del módulo
    /css/  /js/  /img/
    /uploads/              archivos cargados por los usuarios
    esquema.sql            estructura y datos de prueba
    README.md              documentación técnica del módulo
```

---

3. Requisitos técnicos comunes

Todo módulo, sin excepción, debe cumplir:

1. Un mínimo de tres tablas propias, relacionadas entre sí.
2. Operaciones de alta, consulta, modificación y baja completas sobre al menos dos entidades.
3. Dos roles diferenciados, con control de acceso verificado en el servidor.
4. Carga y descarga de archivos, con validación de tipo real mediante `finfo`, validación de tamaño y nombre de archivo generado por el servidor.
5. Un proceso de negocio con cambio de estado.
6. Búsqueda y filtrado de registros.
7. Validación de datos en cliente y en servidor.
8. Aplicación del patrón POST-Redirect-GET tras toda operación que modifique datos.
9. Interfaz responsiva, funcional en teléfono, tableta y escritorio, conforme al sistema de diseño común.
10. Consultas exclusivamente mediante sentencias preparadas.
11. Publicación mediante HTTPS.

4. Especificación de los módulos

La clave de cada módulo coincide con el prefijo de sus tablas y es independiente del número del equipo al que se asigna.

Clave	Módulo	Equipo	Carrera	Carga
CAR	Explorador de carreras	A-1	Tecnologías de la Información	Media
TES	Testimonios	A-2	Agricultura	Media
TEST	Test vocacional	A-3	Turismo	Alta
REC	Recorridos virtuales	A-4	Contaduría	Media
VIS	Agenda de visitas guiadas	A-5	Energías Renovables	Media
PRO	Portafolio de proyectos	A-6	Gastronomía	Alta
BEC	Becas y apoyos	B-1	Mercadotecnia	Alta
ASE	Asesoría a aspirantes	B-2	Médico Cirujano	Media
EMP	Egresados y bolsa de trabajo	B-3	Terapia Física	Alta

Clave	Módulo	Equipo	Carrera	Carga
NOT	Noticias y eventos	B-4	Mantenimiento Industrial	Baja

El alcance detallado de cada módulo —pantallas, tablas, roles, proceso de estados, archivos y delimitaciones— se entrega a cada equipo en un documento independiente. Ese documento complementa al presente y no lo sustituye: las reglas, los requisitos comunes y los criterios de evaluación aquí establecidos aplican a los diez módulos por igual.

5. Correspondencia con las unidades de la asignatura

Unidad	Qué se produce del proyecto
I. Ambientes de desarrollo web	Ambiente configurado, repositorio y documento de requerimientos del módulo
II. Desarrollo de Front End	Interfaz completa del módulo, responsiva, con datos simulados, conforme al sistema de diseño
III. Desarrollo de Back End	Módulo completo: base de datos, operaciones, sesiones, roles, archivos y proceso de estados
IV. Publicación de aplicaciones	Integración, pruebas, publicación con HTTPS y defensa individual

Las entregas parciales de cada unidad se comunican en clase. Las dos fechas firmes del proyecto son la entrega del módulo y la presentación final, señaladas en la sección 6.

La ponderación de cada unidad, las fechas de remedial y extraordinario y las oportunidades de acreditación se establecen en el encuadre de la asignatura.

6. Entrega del módulo

6.1 Fechas

20 de noviembre de 2026 · Entrega del módulo. Entrega simultánea de los diez equipos, sin prórrogas individuales.

1 de diciembre de 2026 · Presentación final. Cierre del proyecto integrador.

6.2 Contenido de la entrega

Elemento	Especificación
Código del módulo	En el repositorio, dentro de su carpeta, operando sobre el esquema del núcleo
`esquema.sql`	Estructura completa y datos de prueba suficientes para demostrar todas las funciones
`README.md`	Documentación técnica: tablas, roles, estados, rutas y dependencias
Credenciales de prueba	Un usuario por cada rol del módulo
Reporte de pruebas	Plan de pruebas ejecutado en local, con registro de defectos

6.3 Lista de verificación

#	Criterio	Cumple
1	El módulo opera sobre el esquema del núcleo sin modificarlo	
2	Todas las tablas llevan el prefijo asignado	
3	No se referencian tablas de otro módulo	
4	Existen al menos tres tablas propias relacionadas	
5	Hay operaciones completas de alta, consulta, modificación y baja sobre al menos dos entidades	
6	Ninguna consulta concatena datos variables	
7	Toda salida usa `htmlspecialchars`	
8	Todos los formularios validan en el servidor	
9	Se aplica POST-Redirect-GET tras modificar datos	
10	Existen dos roles diferenciados	
11	Cada página del panel verifica el rol en el servidor	
12	Las contraseñas se almacenan con `password_hash`	
13	La carga de archivos valida tipo real y tamaño	
14	El nombre del archivo lo genera el servidor	
15	La descarga de archivos restringidos verifica permisos	

#	Criterio	Cumple
16	El proceso de estados opera completo	
17	Existe búsqueda o filtrado funcional	
18	La interfaz respeta el sistema de diseño común	
19	No hay desplazamiento horizontal a 375 px de ancho	
20	Se entregan `esquema.sql`, `README.md` y credenciales de prueba	
21	El historial muestra contribuciones de todos los integrantes	

7. Fase de integración y pruebas

Concluida la entrega de módulos, el trabajo comprende cuatro actividades:

1. **Integración.** Ejecución de los diez archivos `esquema.sql` sobre una base común e incorporación de las diez carpetas de módulo a la aplicación única.
2. **Carga de contenido.** Cada equipo carga el material de su carrera a través de los paneles de administración correspondientes.
3. **Pruebas cruzadas.** Cada equipo ejecuta un plan de pruebas sobre el módulo de otro equipo y entrega por escrito el registro de defectos, clasificados por severidad.
4. **Corrección.** Cada equipo corrige los defectos de severidad crítica y alta que le sean reportados.

Las pruebas de seguridad se repiten sobre el sitio publicado: acceso a páginas restringidas sin sesión, acceso con rol insuficiente y manipulación del identificador en la dirección.

8. Evaluación

8.1 Rúbrica del proyecto en la asignatura

Escala de 0 a 10. Mínimo aprobatorio: 8.

Criterio	Peso	10	9	8	Menor a 8
Funcionalidad del módulo	25%	El proceso completo opera sin fallas, incluidos los casos límite y los intentos de uso indebido	El proceso opera correctamente de principio a fin	Opera con defectos menores en casos poco frecuentes	El proceso no se completa o pierde información
Gestión de datos	20%	Modelo normalizado con decisiones justificadas; operaciones robustas ante datos inválidos; búsqueda y filtros resueltos con criterio	Operaciones completas sobre dos entidades, con búsqueda funcional	Operaciones funcionales con validaciones incompletas	Alguna operación no funciona o no existe validación en servidor
Seguridad	25%	Sentencias preparadas, saneamiento de salida, control de acceso por rol en todas las páginas, contraseñas cifradas y manejo de errores sin divulgación de información	Todos los mecanismos correctamente implementados	Mecanismos presentes, con descuidos menores en páginas secundarias	Cualquiera de las condiciones de la sección 8.2
Integración	15%	El material de las demás asignaturas se administra desde el sistema y se sirve desde la base de datos; el módulo respeta el sistema de diseño y las convenciones del núcleo	Material integrado y funcionando; convenciones respetadas	Integración parcial o rutas fijas	El material no está incorporado al sistema
Publicación	10%	Publicado, estable, con certificado de seguridad y reporte de pruebas ejecutado en producción	Publicado y funcionando mediante HTTPS	Publicado con defectos menores	No publicado o no accesible
Defensa individual	5%	Explica con precisión el componente asignado, lo localiza en el código y justifica sus decisiones técnicas	Explica el componente asignado y responde las preguntas	Explica en términos generales el trabajo entregado	No explica el funcionamiento de lo que entrega

8.2 Criterio de no acreditación

Cualquiera de las siguientes condiciones implica no acreditar el criterio de Seguridad, con independencia de que el módulo funcione:

- Una consulta que concatene datos variables.
- Una contraseña almacenada sin cifrar.
- Una página de administración accesible sin verificación de rol en el servidor.
- Acceso a datos de otro usuario mediante la manipulación del identificador en la dirección.

8.3 Defensa individual

Se aplica durante el periodo de integración, antes de la presentación final. El docente asigna a cada estudiante el componente del módulo que debe explicar; el estudiante no lo elige.

Criterio	Puntos
Explica correctamente el componente asignado	30
Localiza en el código lo que explicó	20
Responde las preguntas técnicas sobre decisiones del módulo	30
Identifica su contribución y la respalda con el historial del repositorio	20

La calificación del componente de proyecto puede ajustarse individualmente cuando un integrante no acredite el conocimiento del sistema que entrega.

8.4 Alcance de la responsabilidad

Cada equipo responde por su módulo. La falta de entrega de un módulo no afecta la calificación de los demás equipos, aunque sí la integridad del producto final.

---

9. Disposiciones de la asignatura

Repositorio. El historial de contribuciones constituye evidencia de participación individual y es objeto de revisión. El integrante que no registre contribuciones enfrentará dificultades para acreditar su participación.

Entregas. Las entregas extemporáneas se reciben con penalización del veinte por ciento dentro de la semana siguiente; posteriormente no se reciben. La entrega del 20 de noviembre no admite prórroga.

Uso de herramientas de inteligencia artificial. Se permite, declarando qué se generó con su asistencia y en qué componente. El estudiante debe estar en condiciones de explicar y modificar cualquier línea de código que entregue.

Resolución de fronteras entre módulos. Cuando dos equipos discrepen sobre el alcance de sus módulos, se estará a lo dispuesto en la sección 4. De persistir la controversia, resuelve el docente de la asignatura.

Protección de datos. La plataforma opera con datos de prueba durante todo el cuatrimestre.